

Harmonionz

Replikation eines HCI-Voice-Games

Marina & Marius

ITT Assignment 07 – Replication

Überblick

- Paper: Kim, Choi & Choi (2021), *“Harmonionz, Rescue The Planet: A Voice Visualizing Game that Match Pitch with Color”* (CHI PLAY '21)
- Lokales 2-Spieler-Kooperationsspiel: die Stimme ist zentraler, funktionaler und story-tragender Input – kein reines Gimmick
- Ziel: den Heimatplaneten von Feinden befreien, indem deaktivierte “Harmonic Stones” per Gesang (“Make a Note”) reaktiviert werden, während der Partner gegen Gegner verteidigt
- Die gesungene Tonhöhe wird live als Farbe visualisiert (chromatische Note ↔ Farbe); Spieler müssen die vorgegebene Farbe treffen
- Einordnung: Pitch-/Rhythm-Detection-Voice-Game, aber mit nichtlinearem Leveldesign statt festem Pfad

Spielkonzept

Spieler	Rolle	Input
Player 1 (" <i>Singer</i> ")	Steuert Farbe/Größe von Schild & Waffe durch Singen, öffnet Tore per Tonhöhe	Tastatur (WASD) + Mikrofon
Player 2 (" <i>Support</i> ")	Verteidigt mit Schild, schießt, interagiert mit der Welt	Pfeiltasten + Hand-Gesten (Webcam via MediaPipe, Pinch-Klick)

- Zusätzlich zur Farbe steuert die Lautstärke die Schildgröße (Erweiterung gegenüber dem Originalpaper)

Spielablauf – State Machine

Nr.	Phase	Beschreibung
0	Start Menu	Tutorial: P2 klickt Button, P1 singt die passende Farbe
1	Overworld	Erkundung, 4 farbige Gems einsammeln/platzieren, Tor zum Dungeon öffnen
2	Dungeon	Kampf gegen 4 farbcodierte Gegner (Schild blockt, Waffe schießt passende Farbe)
3	Treasure Chamber	Truhen-Puzzle (färben + an richtige Position ziehen)
4	End Screen	Game Over/Won je nach Ausgang, inkl. Statistik (Zeit, Trefferquote, Schüsse)

Erweiterungen gegenüber dem Original

- Zweistufiges Schild: Tonhöhe steuert Farbe, Lautstärke die Größe
- Farbgebundene Waffe: P1 singt die Farbe, die P2s Schüsse übernehmen
- Gesten-Input für P2: Webcam-Handtracking (MediaPipe) steuert virtuelle Maus per Pinch-Klick

Wichtigste Abweichungen

- 2D-Top-Down statt 3D-Engine mit räumlichem Audio im Original
- Diskrete Farb-Buckets für Matching statt kontinuierlichem 0–1-Hue-Wert
- Haltezeit inkonsistent: Tor nutzt 0,5 s, Schild/Waffe nutzen 2,0 s (= Paper-Wert)

Thank You!